

U12 - EDOs DE SEGUNDO ORDEN

- **EDO de orden N:** $y^{(N)} + a_{N-1}(x) \cdot y^{(N-1)} + \dots + a_2(x) \cdot y'' + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = f(x)$
 - ↳ $a_i(x)$ son funciones continuas en un intervalo. Si son ctes, la EDO es lineal con coef. ctes.
 - ↳ Si $f(x) = 0$ la EDO es homogénea
 - ↳ Si $f(x) \neq 0$ podés encontrar la homogénea asociada reemplazando $f(x)$ por cero
 - **Solución General de EDO orden N:** $y_G = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 + \dots + C_N \cdot y_N + y_0$ / $C_i \in \mathbb{R}$
 - ↳ $y_{i \neq 0}$ son soluciones de la homogénea asoc. / son linealmente independientes entre sí ($y_i \neq k \cdot y_j$ / $k \in \mathbb{R}$ $\wedge$ $i \neq j$)
 - ↳ y_0 es una solución cualquiera de la EDO original. Puede ser 0 SÓLO si la EDO es homogénea.
- ⚠ Sólo vemos EDOs con coeficientes ctes.

Polinomio característico $P(\lambda)$: El obtenido al reemplazar $y^{(N)}$ por λ^N

Hallar el pol. car de:

$$\star y''' - 2y'' + 3y' = 0 \rightarrow \text{cdv: } \{y''' = \lambda^3; y'' = \lambda^2; y' = \lambda\} \rightarrow P(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 + 3\lambda$$

$$\star y'''' + y'' - 4y = 0 \rightarrow \text{cdv: } \{y'''' = \lambda^4; y'' = \lambda^2; y = 1\} \rightarrow P(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^2 - 4$$

¿Cómo encuentro las soluciones $y_{i \neq 0}$?

Me voy a aprovechar de un truco que consiste en usar $y_i = e^{rx}$ / r es raíz de $P(\lambda)$

(EDO de 2° grado)

$$\star P(\lambda) \text{ tiene 2 raíces reales distintas, } r_1 \text{ y } r_2 \Rightarrow y_G = C_1 \cdot e^{r_1 x} + C_2 \cdot e^{r_2 x}$$

$$\star P(\lambda) \text{ tiene 1 raíz real nomás} \Rightarrow y_G = C_1 \cdot e^{r \cdot x} + C_2 \cdot x \cdot e^{r \cdot x}$$

$$\star P(\lambda) \text{ tiene raíces imaginarias } r = a \pm bi \Rightarrow y_G = C_1 \cdot e^{ax} \cdot \cos(bx) + C_2 \cdot e^{ax} \cdot \sin(bx)$$

parte real parte imaginaria

Versión Genérica de una función f:

- f es un polinomio: el genérico del mismo grado
- f es una exponencial: la misma función
- f es trigonométrica ($\sin, \cos, \sin \pm \cos$): tendrá la forma $A \cos(\square) + B \sin(\square)$
- f es una combinación de $\rightarrow$: será la combinación de f_g individuales.

Hallar la función genérica (f_g) de:

$$\star f = 3x + 4 \rightarrow f_g = Ax + B$$

$$\star f = 2\cos(x) - 7\sin(x) \rightarrow f_g = A\cos(x) + B\sin(x)$$

$$\star f = 5e^{4x} \rightarrow f_g = A \cdot e^{4x}$$

$$\star f = 8x^2 e^{-3x} \rightarrow f_g = e^{-3x} \cdot (Ax^2 + Bx + C)$$

$$\star f = 2\cos(8x) \rightarrow f_g = A\cos(8x) + B\sin(8x) \quad \star f = 2e^x \cos(x) \rightarrow f_g = A \cdot e^x \cdot \sin(x) + B \cdot e^x \cdot \cos(x) \quad (*)$$

¿por qué (*) no es $(A) \cdot e^x \cdot [B\cos(x) + C\sin(x)]$? $\rightarrow$ En realidad sí es lo!

$$(A) \cdot e^x \cdot [B\cos(x) + C\sin(x)] = \underbrace{(AB)}_{k_1} e^x \cos x + \underbrace{(AC)}_{k_2} e^x \sin x = k_1 \cdot e^x \cdot \cos x + k_2 \cdot e^x \cdot \sin x$$

¿Cómo encuentro la solución y_0 ?

(EDOs Homogeneas) Vamos a usar $y_0 = 0$ (siempre)

(EDOs de 2° grado no-homogeneas)

★ $f(x)$ es de tipo $e^{\alpha x} \cdot P(x)$, $e^{\alpha x} \cdot P(x) \cdot \cos(\beta x)$ o $e^{\alpha x} \cdot P(x) \cdot \sin(\beta x) \rightarrow$ Busco y_{gen}
↳ recordar que $P(x) = cte$ es un pol. válido

★ Si y_0 coincide con algun termino de las $y_{i \neq 0}$, multiplico y_0 por x hasta que todos los terminos sean linealmente independientes

★ Una vez que tengo la $y_{generica}$ busco los coef. reemplazando todo en la EDO original

Encontrar la sol. general de $y'' + 4y = 8x^2$

★ Busco raíces $P(\lambda) = \lambda^2 + 4 \Rightarrow \Gamma = 0 \pm 2i \Rightarrow y_1 = e^{0x} \cdot \cos(2x) \wedge y_2 = e^{0x} \cdot \sin(2x)$

★ Busco $y_0 = Ax^2 + Bx + C \Rightarrow (Ax^2 + Bx + C)'' + 4(Ax^2 + Bx + C) = 8x^2 \Rightarrow 2A + 4Ax^2 + 4Bx + 4C = 8x^2 \Rightarrow$
 $(4A)x^2 + (4B)x + (4C + 2A) = (8)x^2 + (0)x + (0) \Rightarrow$ por igualdad de pol. los coef. deben ser iguales

$$\Rightarrow \begin{cases} 4A = 8 \rightarrow A = 2 \\ 4B = 0 \rightarrow B = 0 \\ 4C + 2A = 0 \rightarrow C = -\frac{1}{2}A = -1 \end{cases} \Rightarrow y_0 = 2x^2 - 1$$

$$y_G = C_1 \cdot \cos(2x) + C_2 \cdot \sin(2x) + (2x^2 - 1)$$

Encontrar la sol. general de $y'' + y' - 2y = xe^{-3x}$

★ Busco raíces $P(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 2 \Rightarrow \Gamma_1 = 1 \quad \Gamma_2 = -2 \Rightarrow y_1 = e^x \wedge y_2 = e^{-2x}$

★ Busco $y_0 = (Ax + B) \cdot e^{-3x} \Rightarrow y_0' = (A) \cdot e^{-3x} + (Ax + B) \cdot e^{-3x} \cdot (-3) = e^{-3x} \cdot (-3Ax - 3B + A)$
 $\Rightarrow y_0'' = e^{-3x} \cdot (-3) \cdot (-3Ax - 3B + A) + e^{-3x} \cdot (-3A) = e^{-3x} \cdot (9Ax + 9B - 3A - 3A)$

★ Reemplazo las y_0 en EDO: $e^{-3x} \cdot (9Ax + 9B - 6A) + e^{-3x} \cdot (-3Ax - 3B + A) - 2(Ax + B) \cdot e^{-3x} = x \cdot e^{-3x} \Rightarrow$
 $(9A - 3A - 2A)x + (9B - 6A - 3B + A - 2B) = (1)x \Rightarrow 4A = 1 \wedge 4B - 5A = 0 \Rightarrow A = 1/4 \wedge B = 5/16$
 $\therefore y_0 = e^{-3x} \cdot (1/4 x + 5/16)$

$$y_G = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-2x} + (1/4 x + 5/16) \cdot e^{-3x}$$

Encontrar la sol. general de $y'' + 4y' + 4y = xe^{-2x}$

★ Busco raíces $P(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 \rightarrow \Gamma = -2 \Rightarrow y_1 = e^{-2x} \wedge y_2 = x \cdot e^{-2x}$

★ Busco $y_0 = (Ax + B) \cdot e^{-2x} \cdot x^2 \leftarrow$ Tengo que contemplar que puede ser $A=0 \wedge B=1$ o $A=1 \wedge B=0$ por lo que tengo que agregar suficientes x 's para hacerlo LI
↳ $y_0' = Ax^2 e^{-2x} + (Ax + B)e^{-2x} x^2(-2) + 2x(Ax + B)e^{-2x}$
↳ $y_0'' = [6Ax + 2B - 4(3Ax^2 + 2Bx) + 4(Ax^3 + Bx^2)] e^{-2x}$

$$[6Ax + 2B - 4(3Ax^2 + 2Bx) + 4(Ax^3 + Bx^2)] e^{-2x} + 4[Ax^2 e^{-2x} + (Ax + B)e^{-2x} x^2(-2) + 2x(Ax + B)e^{-2x}] + 4[x^2(Ax + B)e^{-2x}] = x e^{-2x}$$

(Resuelve la IA porque no gracias) $\Rightarrow (6Ax + 2B)e^{-2x} = x e^{-2x} \Rightarrow 6A = 1 \wedge 2B = 0 \Rightarrow A = 1/6 \wedge B = 0$
↳ para hacerlo a mano hago $u = (Ax + B)$ y reemplazo al final

$$y_G = C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} + 1/6 x^3 e^{-2x}$$

Encontrar la sol. general de $y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos(x)$

★ Busco raíces $P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 2 \Rightarrow \Gamma = 1 \pm i \Rightarrow y_1 = e^x \cdot \cos x \wedge y_2 = e^x \cdot \sin x$

★ Busco $y_0 = A x e^x (\cos x + \sin x) = A x e^x \sin x + A x e^x \cos x$ (etc.)